

Dashboard Globoplay ? Qualidade de Software

Documentação completa do dashboard Grafana que monitora a qualidade percebida do app Globoplay a partir das reviews postadas pelo Appbot no canal Slack #globoplay-ratings.

? Visão Geral

O dashboard é composto por **15 painéis** organizados em **7 linhas**, cobrindo desde KPIs de alto nível até detalhes por plataforma, versão do app e dispositivo.

Linha	Painéis	Objetivo
1	KPIs (6 stats)	Visão rápida da saúde do app
2	Tendência Diária	Evolução temporal
3	Top Problemas + NPS por Plataforma	Diagnóstico de problemas
4	Quality Score + Dispositivos	Análise por versão e hardware
5	Sentimento Geral + Sentimento por Plataforma	Análise de sentimento
6	Tendência de Sentimento	Evolução do sentimento no tempo
7	Problemas por Plataforma + Sugestões	Detalhamento e feedback

Detalhamento dos Painéis

Linha 1 ? KPIs de Saúde

? Nota Média Geral

- **Tipo:** Stat
- **Fonte:** tendencia_diaria.csv
- **Métrica:** Média aritmética de todas as notas (1-5 estrelas) do período
- **Thresholds:** < 2.5 | 2.5?3.5 | > 3.5
- **Para que serve:** Indicador principal de satisfação. Se cair abaixo de 2.5, há um problema grave.

NPS Estimado

- **Tipo:** Stat
- **Fonte:** nps_global.csv
- **Métrica:** Net Promoter Score estimado = (% promotores - % detratores) × 100
 - **Promotores:** notas 4-5?
 - **Neutros:** nota 3?
 - **Detratores:** notas 1-2?
- **Thresholds:** < 0 | 0?30 | > 30
- **Para que serve:** Mede a propensão dos usuários a recomendar o app. NPS negativo indica mais detratores que promotores.

Total de Reviews

- **Tipo:** Stat
- **Fonte:** tendencia_diaria.csv
- **Métrica:** Soma total de reviews analisadas no período
- **Para que serve:** Volume de feedback. Poucas reviews podem indicar baixo engajamento; muitas após um release podem sinalizar problemas.

Reviews com Problema

- **Tipo:** Stat
- **Fonte:** tendencia_diaria.csv
- **Métrica:** Soma de reviews onde pelo menos 1 categoria de problema foi detectada
- **Para que serve:** Quantifica reviews que relatam bugs, crashes, lentidão etc. Comparar com o total dá a proporção de reclamações.

Sugestões

- **Tipo:** Stat
- **Fonte:** tendencia_diaria.csv
- **Métrica:** Total de reviews que contêm sugestões de melhoria
- **Para que serve:** Feedback construtivo dos usuários. Reviews com palavras como "deveria", "podia ter", "falta", "seria bom" são classificadas como sugestões.

% Negativo (média)

- **Tipo:** Stat
- **Fonte:** tendencia_diaria.csv
- **Métrica:** Média diária do percentual de reviews classificadas como "Negative" pelo Appbot
- **Thresholds:** < 40% | 40?70% | > 70%
- **Para que serve:** Indica o nível geral de insatisfação. Se a média de negativos ultrapassa 70%, a percepção de qualidade está crítica.

Linha 2 ? Tendência Temporal

Tendência Diária ? Nota Média vs Problemas

- **Tipo:** Time Series
- **Fonte:** tendencia_diaria.csv
- **Métricas exibidas:**
 - **Nota Média** (eixo esquerdo) ? média das notas por dia
 - **Problemas Reportados** (eixo direito) ? quantidade de reviews com problema por dia
 - **Reviews** (barras, eixo direito) ? volume diário de reviews
- **Para que serve:** Correlacionar nota × problemas no tempo. Permite identificar:
 - Quedas de nota após um release problemático
 - Melhoria após correções
 - Picos de problemas (possíveis incidentes)

Linha 3 ? Diagnóstico de Problemas

Top Categorias de Problema

- **Tipo:** Pie Chart (donut)
- **Fonte:** top_problemas.csv
- **Métrica:** Contagem de ocorrências por categoria de problema
- **Categorias detectadas automaticamente:**
 - Crash/Travamento
 - Playback/Reprodução
 - Cast/Espelhamento
 - Assinatura/Pagamento
 - Performance/Lentidão
 - Conectividade/Rede
 - Login/Autenticação
 - Interface/UX
 - Áudio
 - Conteúdo
- **Para que serve:** Priorizar bugs. Se "Crash/Travamento" lidera com 15%, é o foco nº 1 do time de QA.

NPS por Plataforma

- **Tipo:** Bar Chart (horizontal)
- **Fonte:** nps_por_plataforma.csv
- **Métricas por plataforma:** NPS, promotores, neutros, detratores, nota média, total de reviews
- **Plataformas:** Android, iOS, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Fire TV, Web
- **Thresholds:** NPS < 0 | 0?30 | > 30
- **Para que serve:** Identificar qual plataforma está com pior percepção. Se Android tem NPS -80 e iOS tem NPS -30, o Android precisa de mais atenção.

Linha 4 ? Versão do App e Dispositivos

? Quality Score por Versão do App

- **Tipo:** Tabela
- **Fonte:** quality_score_por-versao.csv
- **Fórmula:** $\text{Quality Score} = \text{nota_média} \times 20 - (\% \text{ reviews com problema}) - (\% \text{ detratores} \times 0.5)$
- **Colunas:** Versão, Total Reviews, Nota Média, % Problemas, % Detratores, Quality Score
- **Para que serve:** Comparar a qualidade entre releases. Se a v3.535.0 tem score 0.3 e a v4.227.0 tem score -61.8, a versão iOS está com qualidade muito inferior à Android.

Dispositivos Mais Problemáticos

- **Tipo:** Tabela
- **Fonte:** dispositivos_problematicos.csv
- **Colunas:** Dispositivo, Reviews com Problema, Nota Média
- **Para que serve:** Identificar hardware específico com problemas. Ex: se "Galaxy A54" lidera com 11 problemas, pode ser incompatibilidade de hardware, fragmentação Android, ou bug específico desse modelo.

Linha 5 ? Análise de Sentimento

Distribuição de Sentimento

- **Tipo:** Pie Chart (donut)
- **Fonte:** sentimento_geral.csv
- **Métrica:** Proporção de reviews Positive, Negative e Neutral
- **Cores:** Positivo | Neutro | Negativo
- **Para que serve:** Visão macro do humor dos usuários. Ideal: maioria verde. Se >60% é vermelho, a percepção está crítica.

Sentimento por Plataforma

- **Tipo:** Tabela
- **Fonte:** sentimento_por_plataforma.csv
- **Colunas:** Plataforma, Sentimento, Total
- **Para que serve:** Cruzar sentimento × plataforma. Responde: "Qual plataforma concentra mais insatisfação?" Se Android tem 722 reviews negativas vs iOS com apenas 100, o foco deve ser Android.

Linha 6 ? Evolução do Sentimento

Tendência Diária de Sentimento

- **Tipo:** Time Series (área empilhada)
- **Fonte:** sentimento_diario.csv
- **Métricas:** Contagem diária de reviews Positivas, Neutras e Negativas (empilhadas)
- **Cores:** Positivo | Neutro | Negativo
- **Para que serve:** Detectar regressões no sentimento. Se após um deploy a área vermelha cresce, houve impacto negativo. Permite medir se hotfixes melhoraram a percepção.

Linha 7 ? Detalhamento

? Problemas por Plataforma

- **Tipo:** Tabela
- **Fonte:** problemas_por_plataforma.csv
- **Colunas:** Categoria do Problema, Plataforma, Ocorrências
- **Para que serve:** Cruzar tipo de problema × plataforma. Ex: se "Playback/Reprodução" ocorre 85× no Android e 5× no iOS, o problema de vídeo é específico do Android.

Sugestões de Melhoria dos Usuários

- **Tipo:** Tabela
- **Fonte:** sugestoes_usuarios.csv
- **Colunas:** Data, Plataforma, Nota, Texto da Review
- **Para que serve:** Listar reviews que contêm feedback construtivo. Útil para product discovery e priorização de backlog.

Arquivos CSV Gerados

Arquivo	Descrição	Painel(éis)
tendencia_diaria.csv	Métricas agregadas por dia	Nota Média, NPS, Total Reviews, Problemas, Sugestões,
nps_global.csv	NPS geral do período	NPS Estimado
nps_por_plataforma.csv	NPS por plataforma	NPS por Plataforma
nps_por-versao.csv	NPS por versão do app	? (dados disponíveis)
quality_score_por-versao.csv	Score de qualidade por versão	Quality Score por Versão
top_problemas.csv	Ranking de categorias de problema	Top Categorias de Problema
problemas_por_plataforma.csv	Problemas × plataforma	Problemas por Plataforma
dispositivos_problematicos.csv	Top 20 devices com mais problemas	Dispositivos Mais Problemáticos
sugestoes_usuarios.csv	Reviews com sugestões	Sugestões de Melhoria
sentimento_geral.csv	Distribuição Positiva/Negative/Neutral	Distribuição de Sentimento
sentimento_por_plataforma.csv	Sentimento × plataforma	Sentimento por Plataforma
sentimento_diario.csv	Sentimento empilhado por dia	Tendência Diária de Sentimento
reviews_detalhadas.csv	Todas as reviews com todos os campos	? (análise offline)

Como Atualizar os Dados

```
# Carregar token e executar
export $(cat .env | xargs) && python3 slack_ratings_metrics.py --days 30 --outdir out
```

O Grafana lê os CSVs via HTTP automaticamente ? **não precisa reiniciar** o Grafana após atualizar os dados. Basta dar **Refresh** no dashboard.

Para agendamento automático diário, veja a seção de cron/launchd no README.md.

Fórmulas e Classificações

NPS (Net Promoter Score)

$$NPS = \frac{\text{Promotores} - \text{Detratores}}{\text{Total com nota}} \times 100$$

- **Promotores:** 4-5?
- **Neutros:** 3?
- **Detratores:** 1-2?

Quality Score

$$QS = \text{nota_média} \times 20 - \text{pct_com_problema} - \text{pct_detratores} \times 0.5$$

Categorização de Problemas

Cada review é analisada por **10 categorias** usando regex. Uma review pode pertencer a múltiplas categorias (ex: "trava e o áudio some" = Crash + Áudio).

Sentimento

Classificação do Appbot embarcada na mensagem do Slack: Positive, Negative, Neutral ou Mixed.

Detecção de Sugestões

Reviews que contêm expressões como: "deveria", "podia ter", "falta", "seria bom", "sugiro", "gostaria que", etc.

Casos de Uso para o Time de QA

Pergunta	Onde responder
"O app está bom?"	Nota Média + NPS Estimado
"Qual o problema mais grave?"	Top Categorias de Problema
"Qual plataforma está pior?"	NPS por Plataforma + Sentimento por Plataforma
"O último release melhorou?"	Quality Score por Versão + Tendência Diária
"Quais dispositivos dão problema?"	Dispositivos Mais Problemáticos
"Os usuários estão sugerindo algo?"	Sugestões de Melhoria
"Tivemos uma regressão?"	Tendência Diária de Sentimento
"O sentimento está melhorando?"	Distribuição de Sentimento + Tendência

Stack Técnica

- **Extração:** Python 3.13 + slack-sdk + pandas
- **Armazenamento:** CSV (sem banco de dados)
- **Visualização:** Grafana OSS + plugin Infinity (CSV via HTTP)
- **Servidor CSV:** Nginx (container Docker servindo out/)
- **Infraestrutura:** Docker Compose (Grafana + Nginx)

Última atualização: Maio 2026